

Contents

1	2022년도 전기주임기술자 1종 이론 과목(2022.08.20.)	3
1.1	직류회로의 등가회로 : 문제 3	4
1.2	3상교류회로 : 문제 4	6
1.3	RC회로의 과도 현상 : 문제 5	8
1.4	에미터 접지 증폭 회로 : 문제 7	10

Chapter 1

2022년도 전기주임기술자 1종 이론 과목
(2022.08.20.)

1.1 직류회로의 등가회로 : 문제 3

다음의 문장은, 직류 회로의 합성 저항에 관한 서술이다. 문 중의 □에 해당하는 가장 적절한 것을 해답군에서 선택하라.

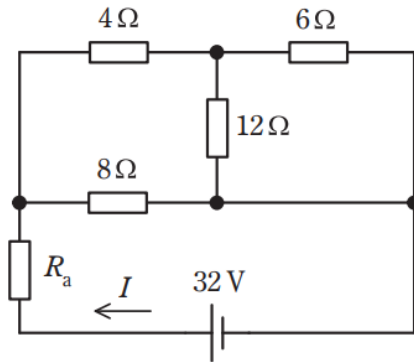


図 1

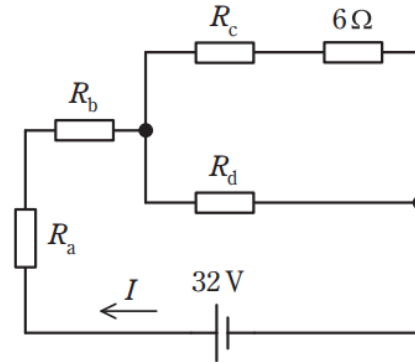


図 2

그림 1에서, 전원 측에서 본 회로 전체의 합성 저항 R 을 구하고자 한다. 단, 저항 R_a 는 60W의 전력을 소모하고 있으며, 5Ω보다 작은 값을 알 수 있다.

먼저, 저항 4Ω, 8Ω 및 12Ω로 이루어진 Δ형 저항에 대해 Δ-Y 변환을 실시하여, 그림 2의 등가 회로로 변환하면,

$$R_b = \boxed{(1)} \Omega, \quad R_c = \boxed{(2)} \Omega, \quad R_d = \boxed{(3)} \Omega$$

을 얻을 수 있다.

다음으로, R 은 회로를 흐르는 전류 I 와 전원 전압으로부터 구할 수 있으므로, I 를 구한다고 하자.

I 를 구하면,

$$I = \boxed{(4)} \text{ A}$$

가 된다. 따라서, 전원 측에서 본 회로 전체의 합성 저항은,

$$R = \boxed{(5)} \Omega$$

이 된다.

〔問 3 の解答群〕

(イ) $\frac{4}{3}$

(ロ) 2.4

(ハ) 6.4

(ニ) $\frac{3}{4}$

(ホ) $\frac{1}{3}$

(ヘ) 4

(ト) $\frac{2}{3}$

(チ) 3

(リ) 8

(ヌ) 3.2

(ル) 2

(ヲ) 10

(リ) 12

(カ) 5

(コ) 6

1.2 3상교류회로 : 문제 4

다음의 문장은, 삼상 교류 회로에 관한 서술이다. 문 중의 □에 해당하는 가장 적절한 것을
해답군에서 선택하라.

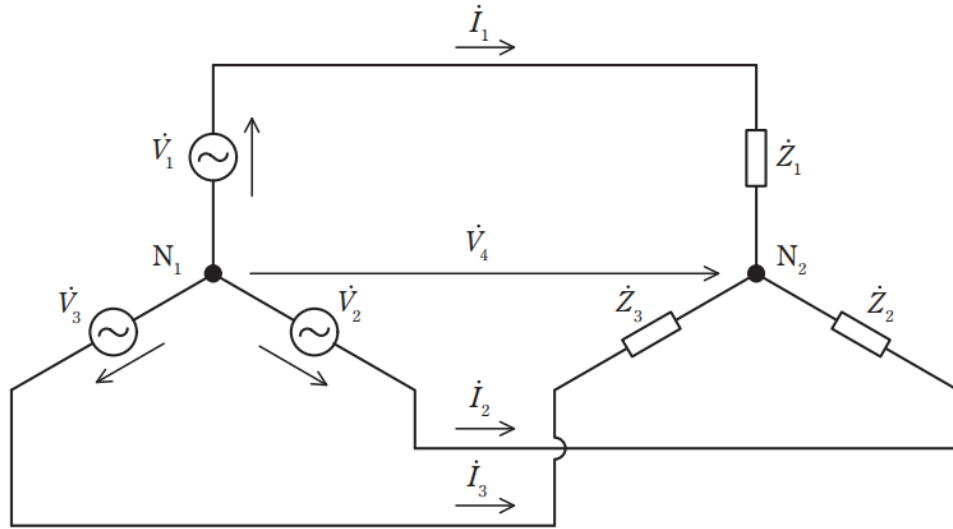


図1

그림 1의 회로는, 불평형 삼상 전원에 불평형 삼상 부하가 접속된 Y결선 불평형 삼상 회로이다. 밀만의 정리에 따라, 그림 1의 회로는 교류 전류원 j_1, j_2, j_3 및 삼상 부하의 어드미턴스

$$\dot{Y}_1 = \frac{1}{Z_1}, \quad \dot{Y}_2 = \frac{1}{Z_2}, \quad \dot{Y}_3 = \frac{1}{Z_3}$$

을 사용하여, 그림 2에 나타낸 등가 회로로 변환할 수 있다. 단, 그림 2의 등가 회로에서, 교류 전류원 $j_m = \boxed{(1)}$, $m = 1, 2, 3$ 이다.

그림 1의 중성점 $N_1 - N_2$ 간의 전압을 $\dot{V}_4$ 라 하면, 그림 1의 각 상의 선전류 $\dot{I}_m = \boxed{(2)}$, $m = 1, 2, 3$ 이 된다. 또한, 그림 2의 등가 회로에서 전압 $\dot{V}_4 = \boxed{(3)}$ 이 된다. 단, 전압 $\dot{V}_4$ 는 그림 1 및 그림 2의 방향을 양(正)으로 한다.

그림 1에서, 전원 전압은 평형 삼상으로서 $\dot{V}_1 = 100 [V]$, $\dot{V}_2 = 100e^{-j\frac{2}{3}\pi} [V]$, $\dot{V}_3 = 100e^{-j\frac{4}{3}\pi} [V]$ 로 하고, 삼상 부하의 임피던스 $\dot{Z}_1 = j[\Omega]$, $\dot{Z}_2 = 1[\Omega]$, $\dot{Z}_3 = 1[\Omega]$ 이라고 한다. 이때, 중성점 $N_1 - N_2$ 간의 전압은 $\dot{V}_4 = \boxed{(4)} [V]$ 가 된다. 또한, $\dot{V}_2 + \dot{V}_3 = \boxed{(5)}$ 가 됨에 주의한다.

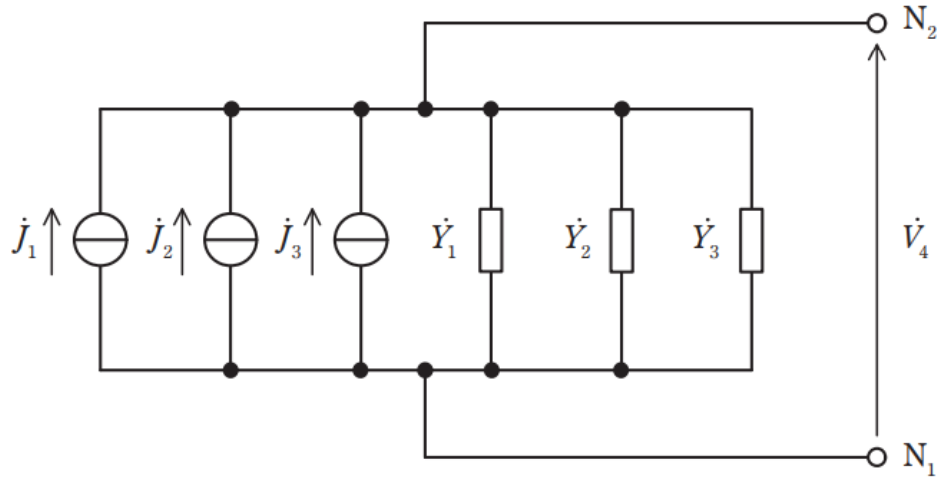


図 2

〔問 4 の解答群〕

(イ) $-\frac{100+j100}{2+j}$

(ロ) $\dot{Y}_m \dot{V}_m$

(ハ) $(\dot{V}_m - \dot{V}_4) \dot{Y}_m$

(ニ) $\dot{V}_1 + \dot{V}_2 + \dot{V}_3$

(ホ) $\sqrt{\dot{Y}_m \dot{V}_m}$

(ヘ) $-\dot{V}_1$

(ト) $\frac{\dot{Y}_1 \dot{V}_1 + \dot{Y}_2 \dot{V}_2 + \dot{Y}_3 \dot{V}_3}{\dot{Y}_1 + \dot{Y}_2 + \dot{Y}_3}$

(チ) $-\frac{100-j100}{2-j}$

(リ) $\dot{V}_1$

(ヌ) $(\dot{V}_1 + \dot{V}_2 + \dot{V}_3) \dot{Y}_m$

(ル) 0

(ヲ) $(\dot{V}_m + \dot{V}_4) \dot{Y}_m$

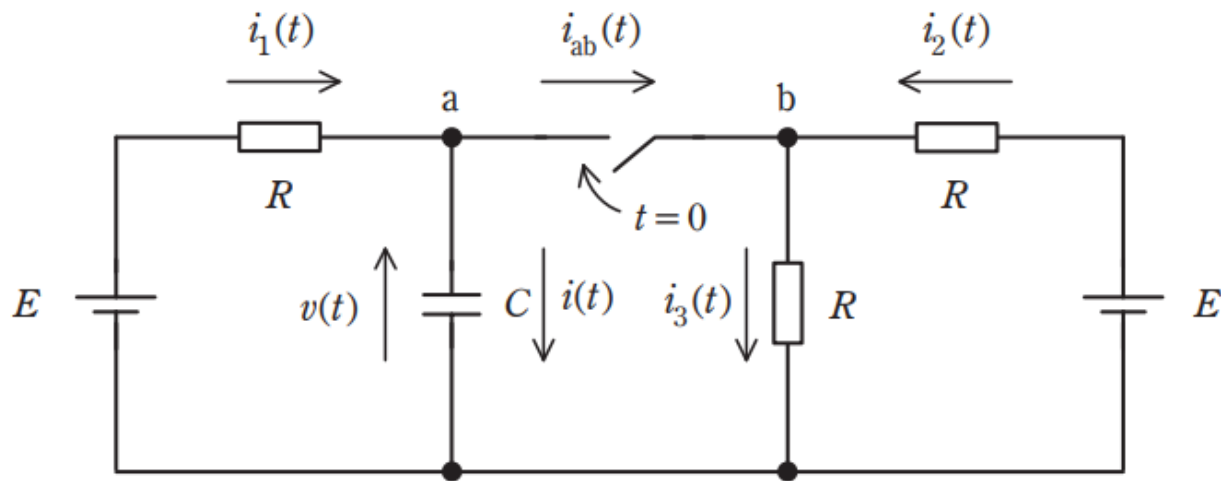
(ワ) $-\frac{100+j100}{2-j}$

(カ) $\frac{\dot{Y}_m \dot{V}_m}{2}$

(コ) $\frac{\dot{Y}_1 + \dot{Y}_2 + \dot{Y}_3}{\dot{Y}_1 \dot{V}_1 + \dot{Y}_2 \dot{V}_2 + \dot{Y}_3 \dot{V}_3}$

1.3 RC회로의 과도 현상 : 문제 5

다음의 문장은, RC 회로의 과도 현상에 관한 서술이다. 문 중의 □에 해당하는 가장 적절한 것을 해답군에서 선택하라.



그림과 같이, 1차측과 2차측에 직류 전압원 E 가 접속된 저항 R 과 정전용량 C , 스위치로 이루어진 회로를 생각한다. 시각 $t < 0$ 에서는 스위치가 열려 있으며, 회로는 정상 상태에 있다고 가정한다. 시각 $t = 0$ 에서 스위치를 닫았다.

절점 a와 절점 b에 대해, 키르히호프의 전류 법칙을 적용하면, $t \geq 0$ 에서 정전용량 C 에 흐르는 전류 $i(t)$ 와 세 개의 저항 각각을 흐르는 전류 $i_1(t), i_2(t), i_3(t)$ 와의 관계는

$$i(t) = i_1(t) + \boxed{(1)} \quad \dots\dots\dots \boxed{\textcircled{1}}$$

이 된다. ①식의 좌변에 정전용량 C 의 전압 $v(t)$ 와 전류 $i(t)$ 의 관계식 $i(t) = C \frac{d}{dt} v(t)$ 를 대입하고, 우변을 $v(t)$ 와 E 의 식으로 다시 쓰면,

$$C \frac{d}{dt} v(t) = \boxed{(2)} \quad \dots\dots\dots \boxed{\textcircled{2}}$$

을 얻는다. 회로의 초기 조건으로부터 $v(t)$ 의 초기값 $v(0)$ 을 결정하면, ②식의 해는

$$v(t) = \boxed{(3)} \quad \dots\dots\dots \boxed{\textcircled{3}}$$

이 된다.

이때, 절점 a와 절점 b의 전위에 주목하면, 직류 전압원 E 에서 흐르는 전류 $i_1(t)$ 와 $i_2(t)$ 는, $t = 0$ 에서 $\boxed{(4)}$ 이며, ①식에 의해 정전용량 C 의 전류 $i(t)$ 는 $t = 0$ 에서

$$i(0) = \boxed{(5)}$$

가 됨을 알 수 있다.

[問 5 の解答群]

$$(イ) \quad i_1(0) = i_2(0) = 0 \qquad (ロ) \quad -\frac{3}{R}v(t) + \frac{3E}{R} \qquad (ハ) \quad Ee^{-\frac{3}{CR}t} + \frac{2E}{3} \left(1 - e^{-\frac{3}{CR}t} \right)$$

$$(ニ) \quad i_1(0) = i_2(0) = \frac{E}{3R} \qquad (ホ) \quad -\frac{E}{R} \qquad (ヘ) \quad \frac{E}{3}e^{-\frac{3}{CR}t} + E \left(1 - e^{-\frac{3}{CR}t} \right)$$

$$(ト) \quad i_3(t) - i_2(t) \qquad (チ) \quad i_2(t) + i_3(t) \qquad (リ) \quad \frac{E}{2}e^{-\frac{3}{CR}t} + \frac{E}{3} \left(1 - e^{-\frac{3}{CR}t} \right)$$

$$(ヌ) \quad \frac{E}{3R} \qquad (ル) \quad -\frac{3}{R}v(t) + \frac{E}{R} \qquad (ヲ) \quad -\frac{3}{R}v(t) + \frac{2E}{R}$$

$$(ヰ) \quad \frac{2E}{3R} \qquad (カ) \quad i_2(t) - i_3(t) \qquad (コ) \quad i_1(0) = 0 \text{ か } i_2(0) = \frac{E}{2R}$$

1.4 에미터 접지 증폭 회로 : 문제 7

다음의 문장은, 에미터 접지 증폭 회로에 관한 서술이다. 문 중의 □에 해당하는 가장 적절한 것을 해답군에서 선택하라.

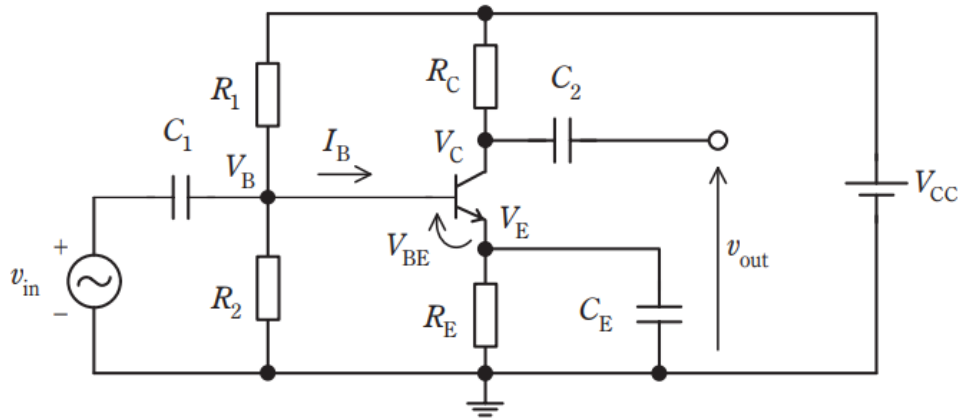


図 1

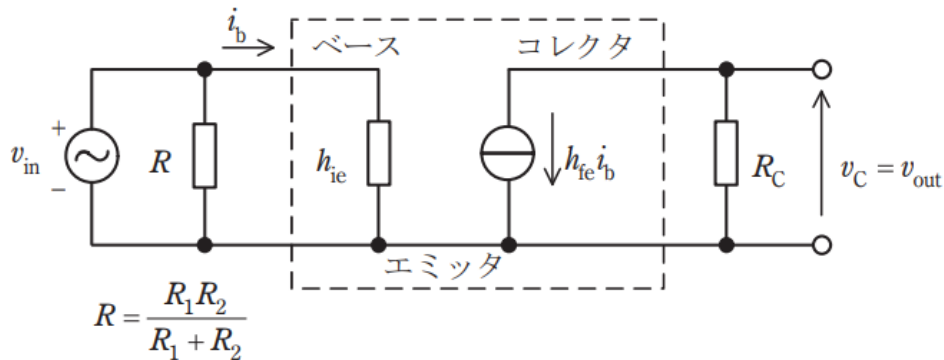


図 2

그림 1에 나타낸 회로에서, 먼저 $v_{in} = 0$ 으로 두고 각 절점의 바이어스 전위를 구한다. 바이폴라 트랜지스터의 베이스 전류 I_B 가 충분히 작아 무시할 수 있다고 하면, 베이스 전위 V_B 는 (1)이 된다. 바이폴라 트랜지스터의 베이스-에미터 간 전압을 V_{BE} 라 하면, 에미터 전위 V_E 는 (1) $-V_{BE}$ 가 되며, 콜렉터 전위 V_C 는 V_E 를 사용하여 (2)가 된다. 다음으로, 그림 1에 미소한 교류 전압 v_{in} 을 인가했을 때의 콜렉터 전위의 변위량 v_c 를 구한다. 그림 2는 그림 1의 교류 등가 회로이다. 그림 2의 점선 부분은 바이폴라 트랜지스터의 교류

등가 회로이며, h_{ie} 와 h_{fe} 는 각각 바이폴라 트랜지스터의 출력 단락 입력 임피던스와 에미터 접지 전류 증폭율을 나타낸다. 또한, 각 커패시터는 신호의 주파수에서 임피던스가 충분히 작다고 가정하여 단락으로 본다. v_{in} 을 가했을 때의 콜렉터 전위의 변위량 v_c 는, 그림 2의 v_c 를 구함으로써 $(3) \times v_{in}$ 으로 주어진다.

증폭 회로의 출력 전압 v_{out} 은 v_c 와 같으므로, 증폭 회로의 전압 이득율 $\frac{v_{out}}{v_{in}}$ 은 (3) 가 된다.

다음으로, v_{in} 으로 정현파 전압을 가했을 경우를 생각한다. 여기서, 그림 1의 회로는 콜렉터 전위가 V_E 와 V_{CC} 사이에 있을 때, 왜곡 없이 동작한다고 하자. 그림 1의 회로에 v_{in} 을 인가했을 때의 콜렉터 전위는 $V_C + v_c$ 가 되므로, 왜곡 없이 출력하기 위해서는 V_C 가 (4) 를 만족해야 한다.

다음으로, 일정한 진폭의 정현파 전압 v_{in} 을 인가한 상태에서 출력 전압 파형을 관측하면서, R_C 를

$$V_C = \frac{V_{CC} + V_E}{2}$$

가 되는 값부터 점차적으로 증가시킨다. R_C 의 증가에 따라 출력 전압의 진폭은 증가하지만, V_C 는 (2) 이므로, R_C 를 더 증가시키면, 결국 정현파 상태의 출력 전압 파형은 (5) 왜곡을 갖게 된다.

[問 7 の解答群]

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| (イ) V_{BE} | (ロ) $\frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$ | (ハ) 上側から |
| (ニ) $-h_{ie} h_{fe} R_C$ | (ホ) 下側から | (ヘ) $V_E - V_1 \leq V_C \leq V_{CC} - V_1$ |
| (ト) $V_{CC} - \frac{R_C}{R_E} V_E$ | (チ) $-\frac{h_{fe} R_C}{h_{ie}}$ | (リ) $V_E + V_1 \leq V_C \leq V_{CC} - V_1$ |
| (ヲ) $\frac{R_C}{R_E} V_E$ | (ル) $\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{CC}$ | (ヲ) $V_E \leq V_C \leq V_{CC}$ |
| (ヅ) $-\frac{h_{ie} R_C}{h_{fe}}$ | (カ) $V_{CC} - R_C V_E$ | (ヱ) 上側と下側が同時に |

(ハ) 上側から → 윗쪽에서

(ニ) 下側から → 아랫쪽에서

(ヲ) 上側と下側が同時に → 윗쪽과 아랫쪽이 동시에